



FLUXO DE ESTUDO

Avaliação de Empresas

Mestrado Profissional em Economia

Prof. Sérgio Jurandyr Machado

01	Fundamentos do Valuation	<i>Aula 1</i>
02	Fluxo de Caixa Livre — FCFF	<i>Aulas 2–4</i>
03	Taxa de Desconto — WACC	<i>Aulas 2–4</i>
04	Ajustes Contábeis para Valuation	<i>Aulas 5–6</i>
05	Opções Reais e Valor da Flexibilidade	<i>Aulas 7–8</i>
06	Criação de Valor & Múltiplos	<i>Transversal</i>
07	Revisão Geral e Exercício Integrado	<i>Pré-Prova</i>

1

FUNDAMENTOS DO VALUATION

Aula 1 | Introdução

1.1 O que é Valuation?

Valuation é o processo de conversão de uma projeção em uma estimativa do **valor** de uma empresa ou de um ativo. É fundamental distinguir **preço** (o que o mercado cobra) de **valor** (o que o ativo vale de fato).

Método	Descrição
DCF / FCD	Fluxo de Caixa Descontado: valor = capacidade de gerar caixa futuro.
Avaliação Relativa	Múltiplos: compara a empresa a pares (EV/EBITDA, P/L, etc.).

1.2 Tese de Investimento

"O preço de um ativo converge para o seu valor justo."

Estratégia	Lógica
Long	Compra ativo subavaliado: preço < valor justo.
Short	Vende ativo superavaliado: preço > valor justo.
Long & Short	Opera nos dois sentidos simultaneamente.

1.3 Eficiência de Mercado

- HME semi-forte: toda informação pública é incorporada instantaneamente ao preço.
- AMH (Adaptive Markets): a convergência pode ser lenta por fricções (custos de transação, restrição a venda a descoberto) ou comportamento irracional (noise trader).
- "Gerar alfa é mais difícil do que ganhar as Olimpíadas." — Damodaran

Conceitos-Chave — Módulo 1
Definição: Valuation = conversão de projeção em estimativa de valor.
Premissa DCF: Valor $\approx$ capacidade de geração de caixa futuro.
HME semi-forte: Informação pública $\rightarrow$ preço imediatamente.
Objetivo do analista: Identificar desvio entre preço e valor (gerar alfa).
Citação: "I would buy any company at the right price." — Damodaran

1. Qual a diferença entre preço e valor de um ativo?

2. O que é a HME em sua forma semi-forte? E a AMH?

3. Quais as três perguntas centrais do método DCF?

4. Por que gerar alfa é considerado tão difícil?

2

FLUXO DE CAIXA LIVRE PARA A FIRMA — ECFE

Aulas 2-4 | Pergunta 1 do DCF

2.1 As Três Perguntas do DCF

Nº	Questão
Pergunta 1	Qual o montante líquido de caixa gerado pelas atividades operacionais e como se distribui no tempo? (FCFF)
Pergunta 2	Qual deve ser a taxa de desconto? (WACC)
Pergunta 3	Qual é o horizonte de análise? (Valor Terminal)

2.2 Cálculo do FCFF Atual — Pergunta 1.a

[illegible]

2.3 CAPEX vs. OPEX

Tipo	Características
CAPEX	Investimento que: (i) gera receita adicional; (ii) aumenta vida útil; ou (iii) expande capacidade. Concentrado no tempo. Contemplado separadamente no DCF.
OPEX	Gasto do dia a dia. Mais frequente e recorrente. Já capturado no cálculo do EBIT.

2.4 Necessidade de Capital de Giro (NCG)

NCG = Estoques + Contas a Receber - Fornecedores

Ciclo Financeiro = PME + PMR - PMP (em dias de receita de vendas)

PME (Prazo Médio de Estoques) → quanto menor, melhor

PMR (Prazo Médio de Recebimento) → quanto menor, melhor

PMP (Prazo Médio de Pagamento) → quanto maior, melhor

2.5 Base Razoável para Extrapolação — Pergunta 1.b

- Verifique e elimine itens não recorrentes do FCFF base.

- Avalie se o CAPEX do período é representativo ou pontual.
- Confirme se a margem EBIT reflete condições normais de mercado.

2.6 Taxa de Crescimento Esperada — Pergunta 1.c

$$g = \text{ROIC} \times (\text{CAPEX Líquido} + \Delta\text{NCG}) / \text{NOPAT}$$

ou

$$g = \text{Lucro Retido} \times \text{ROE}$$

$$\blacksquare \quad g \text{ de longo prazo} \leq \text{PIB Potencial} \pm \text{ajustes de eficiência}$$

Exemplo Resolvido: FCFF da Empresa XYZ — Polímeros Condutores

Dados: EBIT = R\$ 20 MM | Depreciação = R\$ 1,5 MM | IR = R\$ 6,8 MM

Receita não recorrente = R\$ 5,2 MM | ΔNCG = R\$ 1 MM | CAPEX = R\$ 2 MM

FCFF 2025: $20,0 + 1,5 - 5,2 - 6,8 - 1,0 - 2,0 = \text{R\$ } 6,5 \text{ MM}$

FCFF 2026: $\text{R\$ } 6,5 \text{ MM} \times 1,02 = \text{R\$ } 6,63 \text{ MM}$ (crescimento real de 2%)

1. Qual a diferença entre EBITDA e FCFF?

2. Por que subtraímos CAPEX e ΔNCG no cálculo do FCFF?

3. Por que adicionamos depreciação de volta ao EBIT?

4. Como itens não recorrentes afetam a extrapolação?

5. Qual o risco de projetar g acima do PIB potencial de longo prazo?

3

TAXA DE DESCONTO — WACC

Aulas 2–4 | Pergunta 2 do DCF

3.1 Custo de Capital Próprio (Ke) — CAPM

$$K_e = R_f + \beta_i \times (R_m - R_f)$$

R_f = Taxa livre de risco

β_i = Beta da empresa i (risco relativo ao mercado)

$R_m - R_f$ = Prêmio de risco de mercado (ERP)

3.2 Taxa Livre de Risco (Rf)

- Requisitos: sem risco de default, sem risco de reinvestimento, duration compatível com o horizonte.
- **Sugestão do professor:** NTN-B Principal (vencimento ~10 anos). Taxa real; já embute o risco-país.
- Em valuation real: $K_e = R_f [\text{NTN-B 10a}] + \beta_i \times 5,5\% \text{ a.a.}$

3.3 Prêmio de Risco de Mercado (ERP)

Abordagem	Detalhes
ERP USA (S&P500;)	Média geométrica Stocks – T.Bonds (1928–2024) $\approx 5,44\% \text{ a.a.}$ Sugestão do professor: usar $5,5\% \text{ a.a.}$
ERP Brasil	Instável: varia muito com o horizonte. Alternativa: ERP EUA + Risco-País (CDS) $\rightarrow$ CAPM Global.
CAPM Global	$K_e = R_f[\text{EUA}] + \beta \times (\text{ERP}[\text{EUA}] + R_p[\text{BR}]) + (\text{INF}_{\text{BR}} - \text{INF}_{\text{EUA}})$. Avaliação em termos nominais.

3.4 Beta (β)

$$\beta = \text{Cov}(R_i, R_m) / \sigma^2_m$$

$\beta < 1 \rightarrow$ ativo menos volátil que o mercado

$\beta > 1 \rightarrow$ ativo mais volátil que o mercado

Bottom-Up Beta:

$$\beta_{\text{alav}} = \beta_{\text{desalav}} \times [1 + (1 - t) \times (D/E)]$$

3.5 Custo de Capital de Terceiros (Kd) e WACC

$$K_d = R_f + SOT \quad (\text{spread over treasury})$$

$$K_d \text{ líquido} = K_d \times (1 - \text{alíquota IR/CSLL})$$

$$WACC = [E/(D+E)] \times K_e + [D/(D+E)] \times K_d \times (1 - t)$$

Use pesos a valor de MERCADO (não contábil)

$K_e > K_d$ (capital próprio é mais caro – sem benefício fiscal direto)

Exemplo Resolvido: K_e para Orizon (ORVR3) e Azul (AZUL4)

Data: 22/10/2025 | NTN-B 2035 = 7,66% a.a. | ERP = 5,5% a.a.

Orizon: $\beta = 0,21 \rightarrow K_e = 7,66 + 0,21 \times 5,5 = 8,82\%$ a.a.

Azul: $\beta = 1,73 \rightarrow K_e = 7,66 + 1,73 \times 5,5 = 17,18\%$ a.a.

Insight: Setor aéreo tem risco sistemático muito maior que gestão de resíduos.

1. Por que o K_e não é diretamente observável?

2. Por que o K_d é em geral mais barato que o K_e ?

3. O que acontece com o WACC se a empresa aumenta a alavancagem?

4. Por que usar a NTN-B e não a SELIC como taxa livre de risco real?

5. O que é um 'bottom-up beta' e quando utilizá-lo?

4

AJUSTES CONTÁBEIS RELEVANTES PARA O VALUATION

Aulas 5–6 | 'The Usual Suspects'

Estes itens são os "**Usual Suspects**" — afetam (ou parecem afetar) o FCFF, mas sua influência real exige análise cuidadosa.

4.1 Impairment — Perda por Desvalorização

- **Conceito:** quando Valor Contábil > Valor Recuperável, reconhece-se perda no resultado.
- Valor Recuperável = $\max(\text{Valor Justo Líquido}, \text{Valor em Uso})$.
- **Efeito no FCFF:** não afeta o caixa diretamente. Deve ser adicionado de volta (como depreciação).
- **Atenção:** o mercado reage negativamente — interpreta que os fluxos futuros serão menores. Revise suas premissas!
- Casos: Petrobras 2015–2017 (R\$ 44,6 bi) · Grupo Soma/Hering (Lei nº 14.789/23 + EC 132/2023).

4.2 Provisões — Contingências Passivas

Classificação	Tratamento Contábil
Provável + mensurável	Provisionar no balanço (best estimate IFRS)
Provável + não mensurável	Divulgar em notas explicativas
Possível	Divulgar em notas explicativas
Remota	Não divulgar

- **Escrow Account:** valor retido do preço de aquisição em conta vinculada; liberado ao vendedor se não houver contingências.
- **Earn-Out:** parcela do preço condicionada ao atingimento de metas. Soluciona divergências de expectativas entre comprador e vendedor.

4.3 Ágio (Goodwill)

- Surge em combinações de negócios: diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos líquidos adquiridos.
- Representa sinergias estimadas em t_0 (redução de custo, ganho de mercado). Analise se são razoáveis.

4.4 ARO — Obrigação para Desmobilização de Ativos

- Custo de retirada de serviço do bem capitalizado como ativo + provisão idêntica no passivo.
- Custo capitalizado é depreciado → aumenta EBITDA; pagamento futuro reduz caixa.
- Caso Vale: compare o balanço do 4T/2018 com o 1T/2019 (Brumadinho).

4.5 POC — Percentage of Completion Method

- Reconhece receita proporcionalmente ao avanço físico da obra.
- IFRS 15 exige transferência progressiva de controle ao cliente.
- IASB: POC **não** é aderente para incorporadoras residenciais no Brasil — receita deve ser reconhecida na entrega das chaves.

- Para valuation: reconcilie sempre receita contábil com caixa efetivamente recebido.

4.6 Hedge Accounting

- Difere variações do instrumento de hedge no patrimônio, reconhecendo ao resultado apenas quando o item objeto é impactado.
- Caso Petrobras (2013–2015): área técnica da CVM entendeu uso para diferir perdas cambiais ("desvirtuou a essência econômica"); Colegiado aceitou recurso da empresa.

Resumo — Impacto dos 'Usual Suspects' no FCFF
Impairment: Sem efeito caixa. Adicionar de volta. Revisar premissas de fluxo futuro.
Provisões: Sem efeito caixa na constituição. Caixa sai no pagamento efetivo.
ARO: Custo capitalizado: depreciação ↑. Pagamento futuro: caixa ↓.
POC: Receita antecipada ≠ caixa recebido. Reconcilie sempre.
Hedge Acc.: Pode distorcer DRE. Analise o caixa efetivo da operação objeto.

1. Por que o impairment não afeta o FCFF diretamente, mas afeta o valor percebido?

2. Qual a diferença entre escrow account e earn-out?

3. Como uma ARO subestimada pode inflar o valuation de uma empresa?

4. Em que condições o POC é permitido pelo IFRS 15?

5. Como identificar se o hedge accounting está sendo usado para diferir perdas?

5

OPÇÕES REAIS E VALOR DA FLEXIBILIDADE

Aulas 7–8 | Pergunta 3 do DCF

5.1 Conceito e Motivação

O VPL tradicional ignora o valor das decisões gerenciais futuras (expandir, adiar, contrair, abandonar). As opções reais capturam esse **valor de flexibilidade**:

$$\text{VPL Expandido} = \text{VPL Tradicional} + \text{Valor das Opções Reais}$$

Tipo de Opção Real	Descrição
Expansão	Ampliar o projeto se condições forem favoráveis. → Opção de COMPRA (call).
Abandono	Encerrar e recuperar valor residual. → Opção de VENDA (put).
Adiamento	Postergar o início até obter mais informação.
Contração	Reduzir escala se condições deteriorarem.

5.2 Árvore Binomial

Em cada período: valor sobe ($\times u$) ou cai ($\times d$)

u = fator de subida (calculado via volatilidade σ)

d = fator de descida ($d = 1/u \rightarrow$ árvore recombinante)

Probabilidade Neutra ao Risco (q):

$$q = (1 + r - d) / (u - d)$$

r = taxa livre de risco por período

Valor do nó pai:

$$V = [q \times V_{\text{sobe}} + (1-q) \times V_{\text{desce}}] / (1 + r)$$

5.3 Por que Usar a Probabilidade Neutra ao Risco?

- O risco de uma opção muda a cada nó → usar WACC como taxa de desconto é inadequado.
- A mudança de medida de probabilidade cria um mundo hipotético onde a taxa de desconto única é a taxa livre de risco.
- Resultado: é possível descontar os payoffs de qualquer opção pela taxa livre de risco, independentemente do risco intrínseco.

5.4 Black-Scholes para Opções Reais

Opção de Expansão (call): $c = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$

Opção de Abandono (put): $p = K \cdot e^{-rT} \cdot [1 - N(d_2)] - S \cdot [1 - N(d_1)]$

$$d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T] / (\sigma\sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

S = VP dos fluxos do projeto (ex-CAPEX inicial)

K = custo do investimento futuro (preço de exercício)

σ = volatilidade (use proxy setorial se necessário)

r = taxa livre de risco (capitalização contínua)

T = tempo até o vencimento (em anos)

5.5 Sensibilidade do Valor da Opção

Parâmetro	Efeito sobre a Opção
$S \uparrow$ (ativo objeto sobe)	Call $\uparrow$ Put $\downarrow$
$K \uparrow$ (preço de exercício sobe)	Call $\downarrow$ Put $\uparrow$
$\sigma \uparrow$ (volatilidade aumenta)	Call $\uparrow$ Put $\uparrow$
$T \uparrow$ (mais tempo p/ exercer)	Call $\uparrow$ Put $\uparrow$
$r \uparrow$ (juros sobem)	Call $\uparrow$ Put $\downarrow$

5.6 Exemplos Setoriais

- **Cinema:** 1º filme = opção de expansão. Sequência só produzida se o original for bem recebido. Preferência por franquias (menor incerteza de demanda).
- **Farma:** cada fase de P&D; é análoga a uma call — custo atual = prêmio; custo das fases seguintes = preço de exercício.
- **Construção:** opção de abandono com venda a concorrente = put com preço de exercício = valor de venda.

Exemplo Resolvido: Opção de Abandono — Planta de Ração em Ribeirão Preto

Dados: $u = 1,5$ | $d = 0,5$ | $r_f = 5\%$ a.a. | CAPEX = \$ 1.000

Preço de exercício (venda p/ concorrente) = \$ 700 | data: t_1

Prob. neutra ao risco: $q = (1,05 - 0,5) / (1,5 - 0,5) = 0,55$ (55%)

VPL sem opção (A): Descontado a WACC = 30%; resultado negativo.

VPL com opção (B): No cenário adverso, a empresa exerce a put e vende por \$ 700.

Valor da Opção: $VPL_B - VPL_A$ = valor econômico da flexibilidade de abandono.

1. Por que o VPL tradicional subestima projetos com flexibilidade gerencial?

2. Por que não podemos usar o WACC para descontar os payoffs de uma opção real?

3. O que é a probabilidade neutra ao risco e como ela simplifica o cálculo?

4. Aumento da volatilidade aumenta ou reduz o valor de uma opção de abandono? Por quê?

5. Explique a analogia entre P&D; farmacêutico e uma sequência de opções de compra.

6

CRIAÇÃO DE VALOR & AVALIAÇÃO RELATIVA

Transversal | Complementar ao DCF

6.1 Fontes de Criação de Valor

Alavanca	Mecanismo
Eficiência operacional	Margem ↑, giro ↑ ou alavancagem → ROE maior.
Novos projetos (VPL > 0)	TIR do projeto > WACC: valor criado para o acionista.
Estrutura de capital	Benefício fiscal da dívida sem comprometer saúde financeira.
M&A; / Sinergias	Ganhos de custo e mercado → geração de caixa incremental.

6.2 Decomposição do ROE (DuPont)

$$\text{ROE} = \text{Margem Líquida} \times \text{Giro do Ativo} \times \text{Multiplicador do PL}$$

$$\text{Margem Líquida} = \text{Lucro Líquido} / \text{Receita}$$

$$\text{Giro do Ativo} = \text{Receita} / \text{Ativo Total}$$

$$\text{Multiplicador} = \text{Ativo Total} / \text{PL} \quad (\text{alavancagem financeira})$$

6.3 Caso Mobly & Tok&Stok; (agosto/2024)

- **Sinergias operacionais:** tecnologia/logística da Mobly + desenvolvimento de produto da Tok&Stok; → Bain&Co; estimou +R\$ 80–135 MM de caixa/ano em 5 anos.
- **Estrutura de capital:** Mobly (caixa R\$ 185 MM) assume dívida de R\$ 450 MM da Tok&Stok;, avaliada a 10% do pico histórico.
- **Earn-Out:** troca de ações com lock-up de 24 meses.

6.4 Avaliação Relativa — Múltiplos

Múltiplo	Aplicação
EV/EBITDA	Enterprise Value / EBITDA. Neutro à estrutura de capital.
P/L (P/E)	Preço / Lucro. Reflete expectativas de crescimento.
P/VPA	Preço / Valor Patrimonial. Relevante para bancos e financeiras.
EV/Receita	Usado em empresas pré-lucro ou de alto crescimento.

Premissa central: "ativos semelhantes devem valer o mesmo." Risco: múltiplos embitem o otimismo ou pessimismo do momento.

1. Em que condições um novo projeto cria valor para o acionista?

2. Como o benefício fiscal da dívida pode criar e, ao mesmo tempo, destruir valor?

3. Quais os riscos de usar exclusivamente múltiplos para avaliar uma empresa?
4. Como as sinergias de uma fusão devem aparecer no valuation do alvo?

7

REVISÃO GERAL E EXERCÍCIO INTEGRADO

Semana Pré-Avaliação

7.1 Checklist de Valuation — DCF Completo

✓ CHECKLIST
☐ Calculei o FCFF atual e eliminei itens não recorrentes?
☐ O FCFF é uma base razoável para extrapolação?
☐ A taxa de crescimento de longo prazo é compatível com o PIB potencial?
☐ Calculei K_e pelo CAPM usando NTN-B 10a e ERP de 5,5%?
☐ Usei o beta adequado (histórico ou bottom-up realavancado)?
☐ Calculei o K_d líquido de IR/CSLL?
☐ Usei pesos do WACC a valor de MERCADO?
☐ Identifiquei e ajustei impairments, provisões e ARO relevantes?
☐ Verifiquei POC e hedge accounting nos ajustes de receita?
☐ Considerei opções reais relevantes (expansão, abandono, adiamento)?
☐ Realizei análise de sensibilidade (variando g e WACC)?
☐ Comparei o resultado com múltiplos de mercado (sanity check)?

7.2 Mapa de Conexões

Variável / Evento	Efeito no Valuation
FCFF ↑	Valor do DCF ↑ (ceteris paribus)
WACC ↑	Valor do DCF ↓ (ceteris paribus)
g de longo prazo ↑	Valor Terminal ↑ → maior sensibilidade ao WACC
Beta (β) ↑	K_e ↑ → WACC ↑ → VPL ↓
Alavancagem ↑	$K_d(1-t)$ mais barato; mas risco financeiro ↑
Volatilidade (σ) ↑	Opções Reais ↑ (tanto call quanto put)
Impairment	Sem efeito direto no FCFF; revisar premissas de crescimento
POC antecipado	Receita contábil $\neq$ caixa. FCFF não é diretamente afetado

7.3 Exercício Integrado — Empresa ABC (Logística)

Calcule FCFF, K_e , WACC, Valor Terminal e discuta opções reais.

Dado	Valor
EBIT	R\$ 50 MM
Depreciação	R\$ 8 MM

Receita não recorr.	R\$ 3 MM
IR sobre EBIT	R\$ 15 MM
CAPEX	R\$ 12 MM
ΔNCG	R\$ 4 MM
Beta (histórico)	0,85
NTN-B 10a	7,5% a.a.
ERP	5,5% a.a.
Kd bruto	11,0% a.a.
Alíquota IR/CSLL	34%
E/(D+E)	60%
g real longo prazo	3,0% a.a.

Exemplo Resolvido: Gabarito — Empresa ABC

FCFF: $50 + 8 - 3 - 15 - 12 - 4 = \text{R\$ } 24 \text{ MM}$

Ke: $7,5 + 0,85 \times 5,5 = 12,175\% \text{ a.a.}$

Kd líq.: $11,0 \times (1 - 0,34) = 7,26\% \text{ a.a.}$

WACC: $0,60 \times 12,175 + 0,40 \times 7,26 = 10,21\% \text{ a.a.}$

V.T.: $\text{FCFF} \times (1+g) / (\text{WACC} - g) = 24 \times 1,03 / (0,1021 - 0,03) \approx \text{R\$ } 343 \text{ MM}$

Opções: Existe opção real de expansão (nova rota/terminal logístico)?

Se σ do VPL $\approx \sigma$ do preço de celulose/frete, calcule o valor da call.

7.4 Dicas para os Estudos Dirigidos e Seminário

- Leia sempre as notas explicativas do ITR/DFP (contingências, impairment, segmentos, hedge).
- Em estudos de caso, justifique todos os ajustes ao FCFF.
- **Seminário:** 8 slides. Os 2 primeiros contextualizam o artigo e explicitam a questão de pesquisa. Upload até quinta-feira anterior às 23h59.
- Nota final = 60% (Estudos Dirigidos, excl. pior nota) + 40% (Seminário). Mínimo 6,0 para aprovação.

Fluxo de Estudo elaborado com base nos Slides das Aulas 1–8 — Avaliação de Empresas — Mestrado Profissional em Economia — Prof. Sérgio Jurandyr Machado